Contrôle Continu Programmation C++ - Année 2023/2024

Durée : 1h30 - Documents papiers autorisés

Exercice 1 : « En voiture »

On se propose de créer une classe Vehicule abstraite comprenant les informations suivantes : nom du véhicule, année de commercialisation, kilométrage et prix d'achat. Cette classe comprend les getters et une méthode purement virtuelle « double valeur(int année, float decote) » permettant d'estimer le prix d'un véhicule au bout d'un certain nombre d'années avec application d'une décote annuelle.

Q1 Écrire la déclaration de la classe, le code du constructeur et le code des getters. Peut-on écrire l'instruction suivante « Vehicule ma_voiture("Porsche Taycan", 2022, 150000) ; » ? Justifier.

Q2 Écrire la déclaration et le constructeur d'une classe Voiture dérivée publiquement de Véhicule. Peut-on écrire l'instruction suivante « Voiture ma_voiture("Porsche Taycan", 2022, 150000) ; » ? Justifier.

Q3 Écrire le code de la méthode « double valeur(int année, float decote) » de la classe Voiture en utilisant la formule suivante :

estimation = prix_achat * (1.0 – decote) ^ (année – commercialisation))

Q4 Écrire la surcharge de l'opérateur << permettant d'afficher toutes les informations d'une voiture.

Exercice 2 : « N'oubliez pas votre code »

Soit la classe C++ Coffre représentant un coffre-fort dont la combinaison comporte un nombre variable de chiffres compris entre 0 et 9. La classe Coffre comporte 1 variable membre représentant la combinaison sous la forme d'un vecteur d'entiers.

```
class Coffre {
      private :
            std::vector<int> _code; // la combinaison
} ;
```

Q1 Par défaut un coffre-fort a une combinaison à 4 chiffres initialisée à 0000. Ecrire le constructeur de la classe qui permet d'instancier un nouveau coffre générique avec l'instruction suivante : « Coffre c1 ; » Modifier le constructeur afin de pouvoir choisir le nombre de chiffres de la combinaison. Par exemple, « Coffre c2(6) ; » crée un coffre avec une combinaison de 6 chiffres initialisée à 000000.

Q2 Écrire une fonction helper « affiche » qui prend en paramètre une variable Coffre et qui retourne une chaine de caractères correspondant à la combinaison de chiffres stockée dans le coffre. L'instruction « affiche(c1) » retournera « 0000 » pour le coffre C1 défini à la question 1. La conversion d'un entier en std ::string se fera avec la fonction std ::to_string(int).

Q3 Ecrire une fonction helper « change » qui prend en paramètre une variable Coffre et un vecteur d'entiers. Cette fonction permet de modifier la combinaison du Coffre c1 avec l'instruction « change(c1, combinaison) ». La variable combinaison est définie par exemple comme « std ::vector<int> combinaison = {6, 7, 8, 2, 3, 4} ; » ou comme un entier comme « int combinaison = 678234 ». Ecrire les 2 fonctions.

Q4 En utilisant le code de la fonction « change », déduire une fonction « reset » qui fait une réinitialisation de la combinaison à 0000. Cette fonction sera appelée de la manière suivante : « reset(c2) ; »

Q5 Écrire la fonction « verif » qui vérifie que la combinaison passée en paramètre est identique à celle stockée dans le coffre-fort : « verif(c1, combinaison) ; ».

Q6 Réécrire cette fonction en surchargeant l'opérateur ==, ce qui permet de faire directement la comparaison « if (c1 == combinaison) ».